

LINUX Workshop 1.0

17/10/2025

7PM – 9:15PM

MSE X FST

I- Basics:

Linux Release date: September 17th , 1991

Founders: Linus Torvalds

Example of an **operating system** for daily life: macOS, Windows, **Linux**...

Why Linux???

- An **open source**: accessible to everyone
- **Secure**
- **Fast**: generally faster than Windows

Linux Structure :

- **Kernel (Noyau)**: responsible for managing hardware resources such as CPU and memory
- **Distributions (Ubuntu, Kali, Fedora...)**: provide the user interface, terminal, and package management

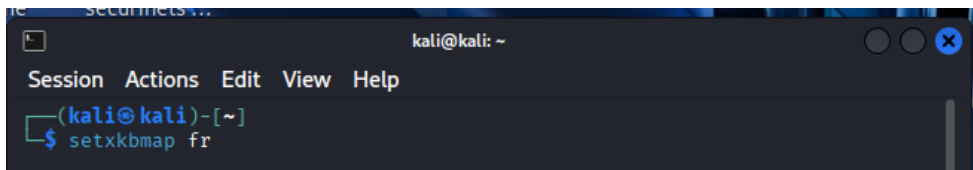
operating system: (OS) is software that manages hardware and software resources and provides services for computer programs.

it has **Privilege Levels (OS Rings)**:

- **Ring 0**: Kernel mode, full access to CPU and RAM
- **Ring 1 / Ring 2**: Intermediate modes
- **Ring 3**: User mode — limited access for normal applications

II- Kali use:

1. Open Kali Linux
2. Create a Folder Named Securinets MSE*FST
3. Create a File Named text.txt inside it
4. Create an empty Folder named cyber
5. Open terminal
6. If u have an issue with Eng Keyboard and want to change it Fr:



Exploring commands:

7. **pwd**

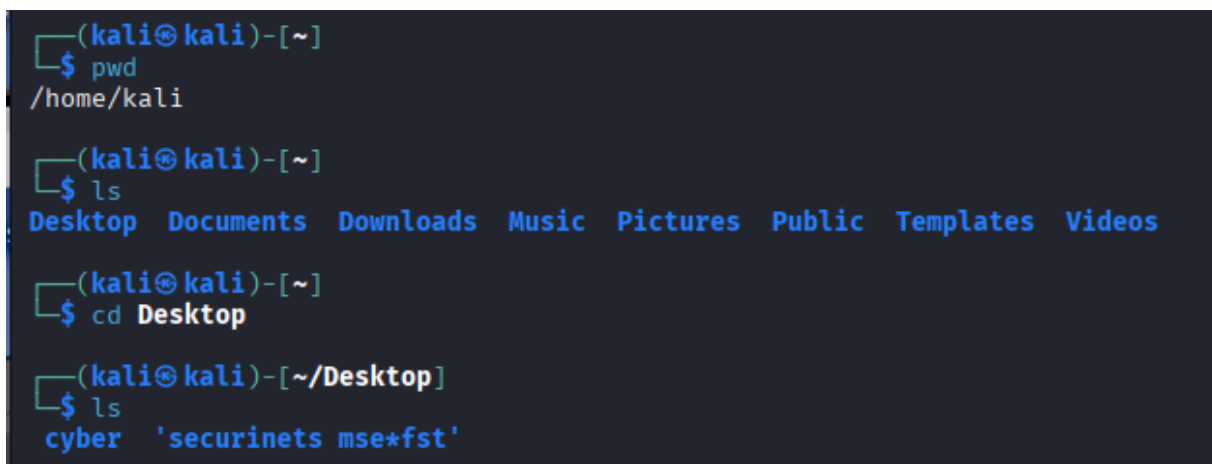
Shows the current working directory's path

8. **Ls**

Lists a directory's content

9. **Cd**

Changes the working directory



10. **Cat**

Lists, combines, and writes a file's content as a standard output

11. Touch

Creates a new empty file

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ cd 'securinets mse*fst'

(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ cat text.txt
Linux Workshop

(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ touch empty.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ ls
empty.txt  text.txt
```

12. Echo

Prints a message as a standard output

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ echo abdelhamid trainer >> text.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ cat text.txt
Linux Workshop
abdelhamid trainer

(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ echo Successful Linux Workshop > text.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ cat text.txt
Successful Linux Workshop
```

Remark: >> :add a text

> :replace the text

13. Cd ..

14. Cd ../..

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ cd ..

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ cd 'securinets mse*fst'

(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ cd ../..

(kali㉿kali)-[~]
$
```

15. Mkdir

Creates a new directory

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ mkdir newFolder

(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ ls
empty.txt  newFolder  text.txt
```

16. Whoami / sudo / su

```
(kali㉿kali)-[~]
$ whoami
kali
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo useradd -m sahar

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo passwd sahar
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Create new user and set a password

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ su - sahar
Password:
$ whoami
sahar
$
```

17. Cp

Copies files and directories, including their content

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd Desktop

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls
cyber  'securinets mse*fst'

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls cyber

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ cp 'securinets mse*fst'/text.txt cyber/

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls cyber
text.txt
```

18. **Rm**

Deletes a file

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls cyber
text.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ rm cyber/text.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls cyber
```

19. **Mv**

Moves or renames files and directories

20. **Grep**

Searches a string within a file

Syntaxe :
grep [options] expreg [fichiers]

Les options :

-c	N'affiche que le compte des lignes trouvées
-f fichier	Utilise l'expression qui se trouve dans fichier
-i	permet d'ignorer la casse (différence entre majuscules et minuscules)
-l	Affiche une liste des fichiers contenant le motif recherché, mais pas les lignes trouvées
-q	Supprime l'affichage normal de la sortie
-v	Reconnaît toutes les lignes qui ne contiennent pas l'expression recherchée
-w	Pour imposer que le motif corresponde à un mot entier d'une ligne.
-L	Affiche la liste des fichiers qui ne contiennent pas l'expression recherchée

-n option tells grep to **show the line numbers** of each matching line.

La signification des caractères dans une expression régulière pour grep :

.	Un caractère quelconque
*	Le caractère précédent 0 ou plus
\ ?	Le caractère précédent 0 ou une fois
[...]	Tout caractère dans cette liste
[^...]	Tout caractère absent de cette liste
^	Début de ligne
\$	Fin de ligne
\c	Banalise le caractère spécial c
\(... \)	Groupe

Exemples :

Soit *personne* un fichier texte contenant les lignes suivantes:

```
Med_feres
Walid
med_ali
Hamed
```

La commande grep avec les quelques options donne les résultats suivants :

```
$grep -i "med" personne
Med_feres
med_ali
Hamed
$grep -v "Med" personne
Walid
med_ali
Hamed
$grep -n -i "med" personne
1:Med_feres
3:med_ali
4:Hamed
$grep -l "Walid"
personne
```

Exemples :

Etudier et commenter les commandes suivantes :

- ❑ cherche dans fichier, les lignes dont la 1ère lettre est quelconque et la 2ème doit être o
grep "^o" fichier
- ❑ cherche dans le fichier passwd les lignes commençant par t
grep "^t" /etc/passwd
- ❑ cherche les lignes ne commençant pas commençant par t
grep -v "^t" /etc/passwd

- ❑ cherche les lignes contenant les mots dont le 1er et 3ème caractères sont respectivement 'T' et 't'
grep "T.t." /etc/passwd
- ❑ afficher les lignes des fichiers tp ou Tp qui contiennent a, b ou c.
grep [abc] [Tt]p*
- ❑ compter le nombre de mots trouver dans les fichiers de Tp
grep [abc] [Tt]p* | wc -l

21. Find

Outputs a file or folder's location

Syntaxe :

find <répertoire(s) de recherche> <critères de recherche> [<action>]

les critères de recherche :

Les critères de recherche sont les suivants :

- **-name** recherche sur le nom du fichier,
- **-perm** recherche sur les droits d'accès du fichier,
- **-links** recherche sur le nombre de liens du fichier,
- **-user** recherche sur le propriétaire du fichier,
- **-group** recherche sur le groupe auquel appartient le fichier,
- **-type** recherche sur le type (d=répertoire, c=caractère, f=fichier normal),
- **-size** recherche sur la taille du fichier en nombre de blocs (1 bloc=512octets),
- **-atime n** recherche par date de dernier accès en lecture du fichier (il y a n*24 heures) ,
- **-mtime n** recherche par date de dernière modification du fichier (il y a n*24 heures),
- **-ctime n** recherche par date de création du fichier.

Gives the path of the file

On peut combiner les critères avec des opérateurs logiques :

ET logique	critère1 critère2 critère1 -a critère2 \(critère1 -a critère2\)
OU logique	\(critère1 -o critère2\)
non logique	! critère

3 formes possibles

Exemple :

« **rechercher dans l'arborescence tous fichiers dont le nom est passwd** »

```
$ find / -type f -name passwd -print  
  /usr/bin/passwd  
  /etc/passwd
```

« **rechercher dans le ./khalil ./lobna les fichiers dont le nom commence par un minuscule ou qui se termine par un 't'** »

```
$ find ./khalil ./lobna -type f -a \( -name "[a-z]*" -o -name "*t" \) -print  
/home/khalil/TP/tp1  
/home/lobna/COURS/cahpitre1
```

Les actions :

[optionnel] **-exec** commande {} \;

Exécute la commande UNIX commande à tous les fichiers reconnus par find.

Quand la commande est lancée, {} est remplacée par le nom du fichier en cours de traitement.

Remarque: La commande est exécutée depuis le répertoire de départ.

Combine find + grep :

You can use them together for powerful searches:

bash

 Copy code

```
find . -name "*.txt" -exec grep "plan" {} \;
```

 This finds all `.txt` files in the current directory and searches for the word *plan* inside each one.

22. Sudo chown

Change the owner of the folder

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo chown -R sahar /home/kali/Desktop/'securinets mse*fst'
```

Linux permissions

23. Ls -l

```
(kali@kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 sahar kali    0 Oct 18 01:06 empty.txt
drwxrwxr-x 2 sahar kali 4096 Oct 18 01:16 newFolder
-rw-rw-r-- 1 sahar kali   26 Oct 18 01:12 text.txt
```

sahar

File **owner** (the user who owns it).

kali

Group that owns the file.

R : read	$2^2=4$	Can view file contents or list folder
W : write	$2^1=2$	Can modify or delete file (or create/delete files inside a folder)
X : execute	$2^0=1$	Can run a program/script or enter a folder

♦ 4. Changing permissions

Use the `chmod` command:

bash

 Copy code

```
chmod u+x file      # give execute to user
chmod g-w file      # remove write from group
chmod o+r file      # give read to others
chmod 755 file      # numeric form (rwxr-xr-x)
```

a+x add execute permission (x) to **all categories** (a = user, group, others)

Category	Symbol	Common meaning
User (Owner)	u	file creator / owner
Group	g	team of users with shared rights
Others	o	everyone else on the system

In order to change permission, the owner should be the same operating

```
$ su - kali
Password:
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo chown -R kali:kali '/home/kali/Desktop/securinets mse*fst'
[sudo] password for kali:

(kali@kali)-[~]
└─$ cd Desktop

(kali@kali)-[~/Desktop]
└─$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 sahar kali 4096 Oct 18 01:50 cyber
drwxrwxr-x 3 kali kali 4096 Oct 18 01:16 'securinets mse*fst'

(kali@kali)-[~/Desktop]
└─$ cd 'securinets mse*fst'

(kali@kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
└─$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Oct 18 01:06 empty.txt
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Oct 18 01:16 newFolder
-rw-rw-r-- 1 kali kali 26 Oct 18 01:12 text.txt
```

```
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Oct 18 01:16 newFolder
-rw-rw-r-- 1 kali kali 26 Oct 18 01:12 text.txt

(kali@kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
└─$ chmod 654 newFolder

(kali@kali)-[~/Desktop/securinets mse*fst]
└─$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Oct 18 01:06 empty.txt
drw-r-xr-- 2 kali kali 4096 Oct 18 01:16 newFolder
-rw-rw-r-- 1 kali kali 26 Oct 18 01:12 text.txt
```

Trainer: **Abdelhamid Tanabene** FST

Done by: **Sahar Feki** Training Manager/ External Relation